3. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

В современных условиях процесс нормоконтроля выпускных квалификационных работ (ВКР) и курсовых проектов остается одним из самых трудоемких этапов для профессорско-преподавательского состава.

Ежегодно в период предзащит кафедра сталкивается с лавинообразным потоком документов (до 100 и более работ в день). Ручная проверка одного документа объемом 70–80 страниц на соответствие ГОСТ 7.32-2017 и локальным требованиям кафедры занимает от 30 до 60 минут. При этом студенты часто допускают типовые ошибки (неверные отступы, сбитая нумерация, неправильное оформление библиографии), что приводит к многократным итерациям возврата работ на доработку.

Создание автоматизированной системы нормоконтроля актуально, так как оно позволяет:

- Исключить человеческий фактор и субъективность при проверке оформления.
- Высвободить сотни академических часов преподавателей для содержательной работы со студентами вместо механической проверки отступов и запятых.
- Автоматически пресекать попытки академического мошенничества (например, подмену кириллических символов на латинские для обхода систем Антиплагиата).
- Обеспечить студентов инструментом для мгновенной самопроверки до официальной сдачи работы.

4. ПРОБЛЕМАТИКА

Проект направлен на решение следующих критических проблем текущего процесса нормоконтроля:

- Бутылочное горлышко на этапе предзащит: Формирование огромных очередей из-за неспособности одного или нескольких

нормоконтролеров физически обработать пиковый объем работ в сжатые сроки.

- Слишком длинный цикл обратной связи: Студент ожидает результатов проверки несколько дней, чтобы получить список формальных замечаний, исправление которых занимает несколько минут.
- Низкое качество исходного форматирования: Сложность визуального контроля скрытых символов, многоуровневых списков, лишних пробелов и "висячих" строк, которые портят структуру документа при печати.
- Технические манипуляции (Читерство): Невозможность визуально (глазами) определить подмену букв из других алфавитных блоков, которая используется для обмана систем проверки на заимствования.
- Жесткость регламентов: Правила оформления (шрифты, поля, проценты иностранных источников) могут ежегодно обновляться локальными актами кафедры, что требует постоянного переобучения проверяющих.

5. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПО SMART

ЦЕЛЬ:

Разработать и внедрить в эксплуатацию на кафедре автоматизированный веб-сервис нормоконтроля, способный за время не более 180 секунд проверять ВКР формата .docx на соответствие 39 правилам нормаконтроля ВКР ВУЗА (Мосполитех, правила нормаконтроля 2025) и ГОСТ 7-32, к 2027 году.

Расшифровка цели по критериям SMART:

- Specific (Конкретная): Создать клиент-серверное веб-приложение (FastAPI + React), принимающее .docx файлы и выдающее детализированный отчет с указанием страниц и абзацев с ошибками.
- Measurable (Измеримая): Система должна успешно обрабатывать документы объемом до 100 страниц, выдерживать нагрузку до 100 работ в день и покрывать 100% (39 из 39) утвержденных правил форматирования. Время одной проверки – не более 3 минут.

- Achievable (Достижимая): Проект реализуется на проверенном технологическом стеке (Python, lxml, Celery, PostgreSQL) без использования вероятностных ИИ-моделей, что гарантирует детерминированный результат.
- Relevant (Значимая): Продукт напрямую решает проблему "бутылочного горлышка" кафедры и сокращает трудозатраты преподавателей на 80-90%.
- Time-bound (Ограниченная во времени): Релиз MVP запланирован на конец 2026 года, полная сдача в эксплуатацию – к началу сезона защит (весна 2027 года).

ЗАДАЧИ:

1. Спроектировать микросервисную архитектуру и базу данных (ограничение срока: 2 недели).
2. Реализовать модуль экстракции данных (парсинг XML-структуры .docx и конвертация в PDF) (ограничение срока: 4 недели).
3. Разработать "Движок правил" (Rule Engine) и запрограммировать 39 алгоритмов проверок по 5 доменам логики (ограничение срока: 6 недель).
4. Разработать пользовательский интерфейс (Frontend) для загрузки файлов и отображения JSON-отчетов (ограничение срока: 3 недели).
5. Провести нагрузочное тестирование и опытную эксплуатацию на выборке из 100 реальных ВКР прошлых лет (ограничение срока: 3 недели).

7. ДОРОЖНАЯ КАРТА (ЭТАПЫ, СРОКИ, КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ)

Этап 1. Проектирование и инфраструктура (Месяц 1)

- Развертывание окружения (FastAPI, PostgreSQL, Redis, Celery, Gotenberg).
- Проектирование схемы БД.
- Контрольная точка 1: Сервер принимает запросы, задачи успешно ставятся в фоновую очередь Celery и меняют статус в БД.

Этап 2. Слой экстракции данных (Месяц 2)

- Написание парсера структуры Word (lxml + python-docx).
- Интеграция микросервиса конвертации документов в PDF.
- Написание парсера PDF (PyMuPDF) для извлечения физических номеров страниц и геометрии.
- Контрольная точка 2: Система способна прочитать любой .docx файл и преобразовать его в строгие внутренние DTO-объекты (ParagraphDTO, TableDTO).

Этап 3. Бизнес-логика и Движок правил (Месяцы 3-4)

- Реализация паттерна Strategy и регистратора правил.
- Кодирование правил структуры и типографики (поля, отступы, шрифты, заголовки).
- Кодирование правил библиографии (подсчет источников, проверка ссылок).
- Интеграция словарей (англицизмы, подмена символов).
- Контрольная точка 3: Написаны и покрыты Unit-тестами все 39 правил из кафедрального регламента.

Этап 4. Frontend и интеграция (Месяц 5)

- Разработка интерфейса загрузки (Drag & Drop) с валидацией размера и типа файла.
- Разработка дашборда с результатами (подсветка ошибок, указание номера абзаца и фрагмента текста).
- Разработка панели методиста (настройка профилей параметров ГОСТа).
- Контрольная точка 4: Продемонстрирован работающий прототип (MVP) через веб-браузер от загрузки до получения отчета.

Этап 5. Тестирование и внедрение (Месяц 6)

- Прогон системы на исторических данных (выборка из ВКР прошлых лет).
- Отладка краевых случаев (Graceful Degradation при "битых" файлах).
- Написание технической документации.
- Контрольная точка 5: Завершение проекта. Система сдана в опытную эксплуатацию на кафедру.